

结构抗震韧性评估专用知识库与数据治理
平台软件 V1.0
操作手册

1.1. 文档定位与适用对象

1.1 文档说明

本手册用于指导用户在“结构抗震韧性评估专用知识库与数据治理平台软件”中完成从数据治理到评估沉淀的完整闭环操作。系统重点强调三件事：

- 1. 数据版本与质量证据：每一次数据变更都要能说明“变更了什么、为什么变更、对结论有什么影响”。
- 2. 评估链路可追溯：评估记录必须能追溯到数据集版本与质量检查结果。
- 3. 复核与审计留痕：关键操作（新增、编辑、删除、质量检查执行、评估提交、复核）都需要有审计记录，便于复核与问责。

说明：本版本不包含大型有限元求解与外部监测系统接入；指标计算以“配置化字段绑定 + 示例规则/人工录入”为主，目标是把评估证据链与数据治理口径落到可运行系统中。

1.2 适用对象

角色	日常工作	在系统中的主要动作
管理员	管理系统与账号	登录、查看审计、全模块操作（演示）
评估工程师	建模与评估结论形成	维护项目/结构对象、配置指标、提交评估、沉淀知识条目
数据治理专员	数据台账与质量控制	登记数据集、维护版本、配置质量规则、执行质量检查
复核人员	复核与抽检	查看证据链、复核评估记录、查看审计留痕

1.3 权限与操作口径（RBAC）

系统采用“角色 + 权限点”的控制方式。演示环境建议使用管理员账号完成全流程，以便截图覆盖全部模块。

权限口径说明：

- projects:*：项目台账的新增/编辑/删除
- structures:*：结构对象的新增/编辑/删除
- datasets:*：数据集治理（登记/版本）
- quality:*：质量规则与质量检查执行

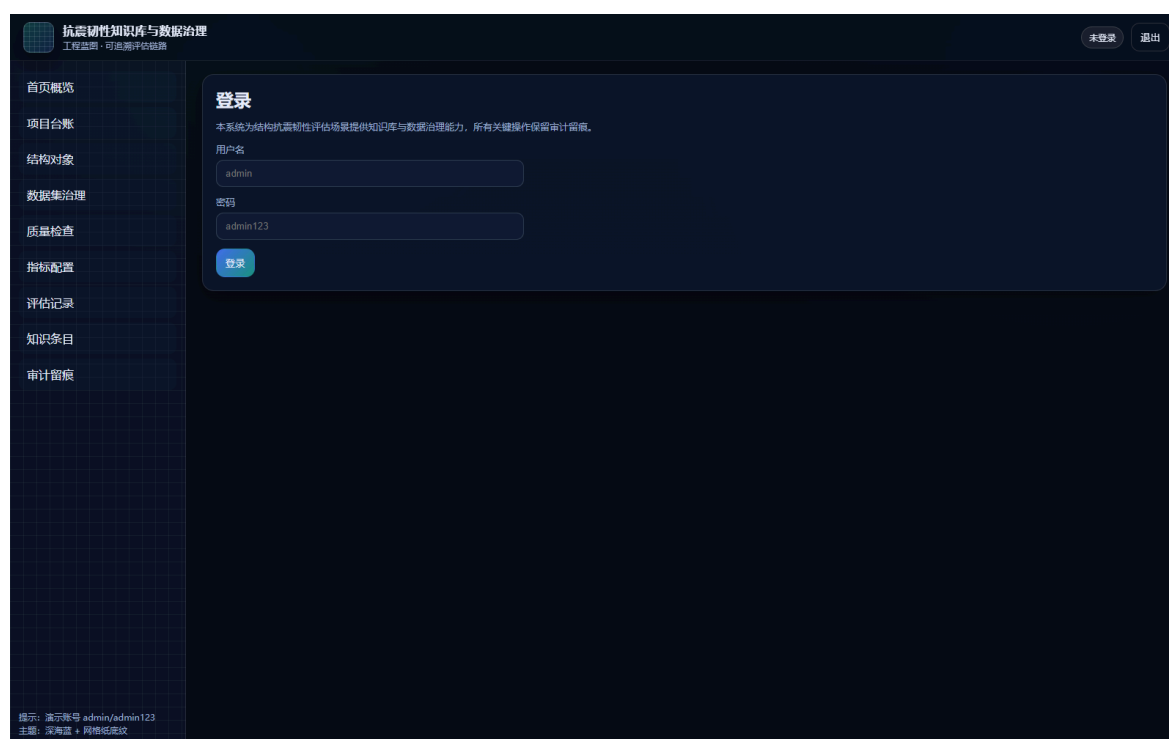
- indicators.*: 指标配置
- assessments.*: 评估记录提交与复核
- knowledge.*: 知识条目维护
- audit.*: 审计日志查询与导出

2.2. 系统入口与登录

2.1 访问入口

系统启动后，通过浏览器打开系统首页即可进入登录界面。登录成功后进入主界面（左侧导航 + 右侧业务区域）。

图示：图1-1



2.2 登录步骤

1. 在“用户名”输入框中输入账号，例如：admin。
2. 在“密码”输入框中输入密码，例如：admin123。
3. 点击“登录”。
4. 登录成功后，右上角角色信息会显示当前用户与角色。

图示：图1-1

2.3 退出登录

1. 点击右上角“退出”。
2. 系统返回登录界面。

3.3. 首页概览与导航逻辑

3.1 首页展示内容

首页用于快速了解数据与流程的总体状态，包含：

- 项目数量、结构对象数量、数据集数量、审计记录数量等概览卡片；
- 项目列表（工程台账风格），可点击“查看”打开详情弹窗；
- 强调“数据—质量—指标—评估”的链路意识：任何结论都应该能回到证据。

图示：图2-1



3.2 左侧导航与页面切换

系统使用左侧导航切换模块。每个模块的右上角包含：

- “刷新”：重新拉取数据；
- “新增”：在支持新增的模块中打开新增弹窗；
- 某些只读模块（例如审计留痕）可能隐藏“新增”。

4.4. 项目台账

4.1 模块目的

项目台账是评估工作的顶层容器，用于承载结构对象与评估记录。建议在项目名称中体现区域、对象类型与任务背景，便于后续检索与交付归档。

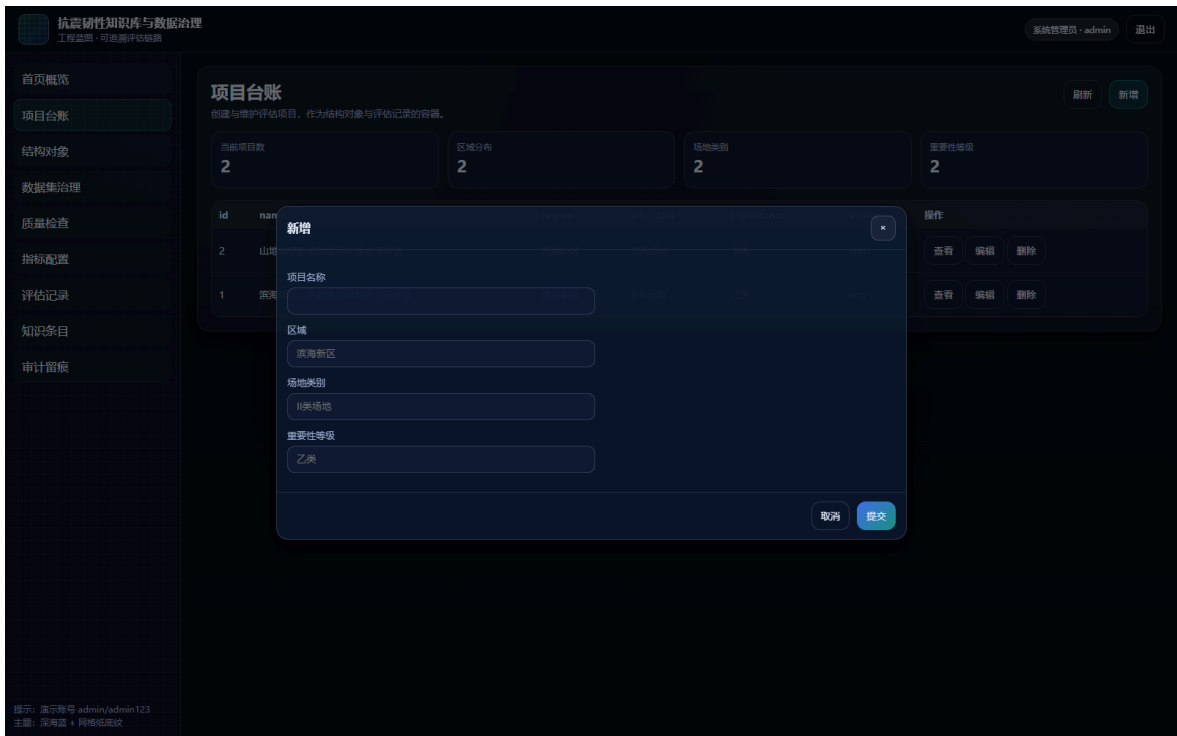
图示：图3-1



4.2 新增项目

1. 进入“项目台账”。
2. 点击右上角“新增”。
3. 在弹窗中填写项目名称、区域、场地类别、重要性等级。
4. 点击“提交”完成新增。
5. 新增成功后刷新列表，项目会出现在列表顶部。

图示：图3-2

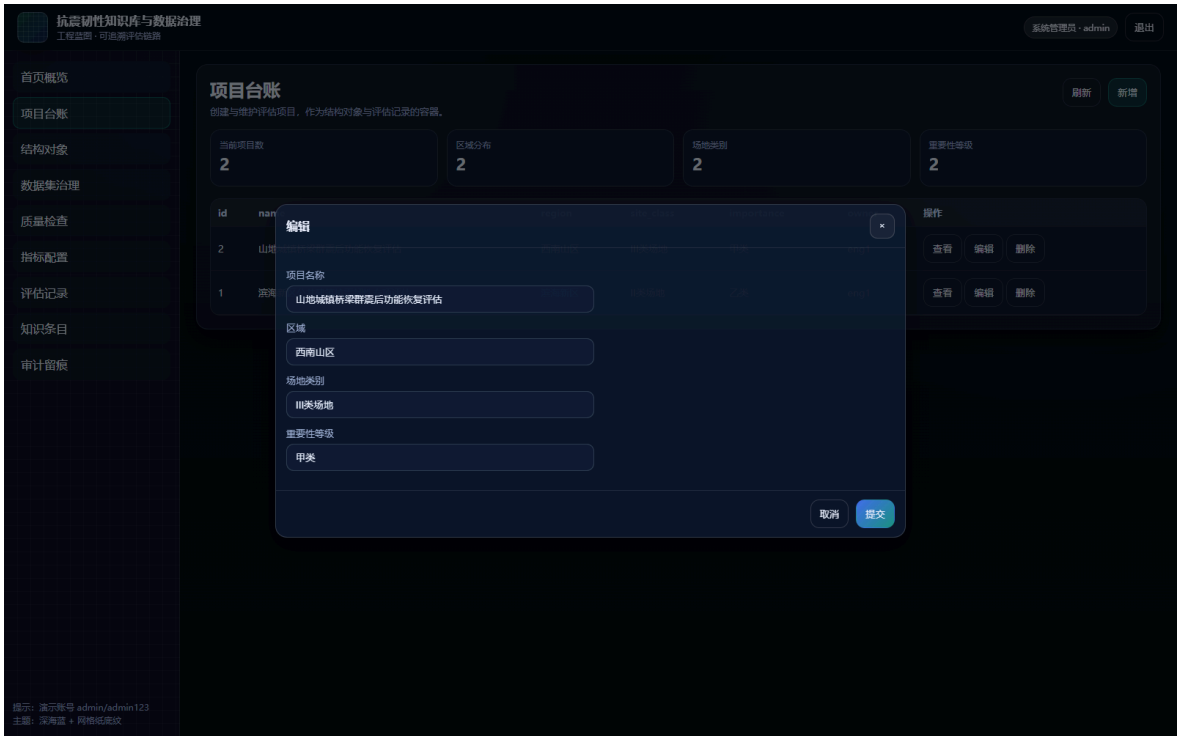


说明：新增动作属于关键操作，会写入审计日志，便于追溯“是谁在什么时间创建了项目”。

4.3 编辑项目

1. 在项目列表行内找到目标项目。
2. 点击“编辑”。
3. 在弹窗中修改字段，点击“提交”。
4. 修改成功后刷新列表，检查字段是否更新。

图示：图3-2a



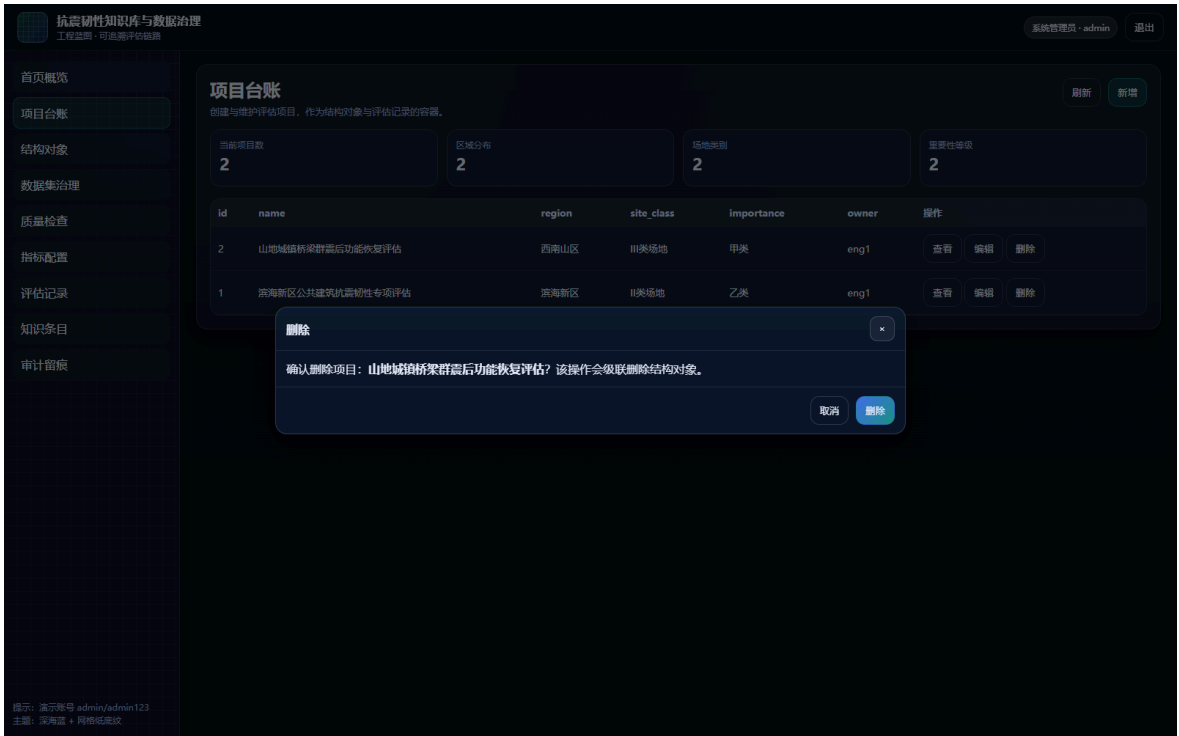
建议：编辑前先明确变更原因（例如“场地类别口径纠正”），并在团队流程中保留变更说明；本版本审计日志会记录动作与对象，便于后续人工补充说明。

4.4 删除项目（二次确认）

删除会影响后续结构对象与评估记录，需谨慎操作。

1. 在项目列表行内点击“删除”。
2. 系统弹出删除确认对话框。
3. 确认无误后点击确认按钮完成删除。
4. 删除成功后，项目从列表中移除。

图示：图3-2b



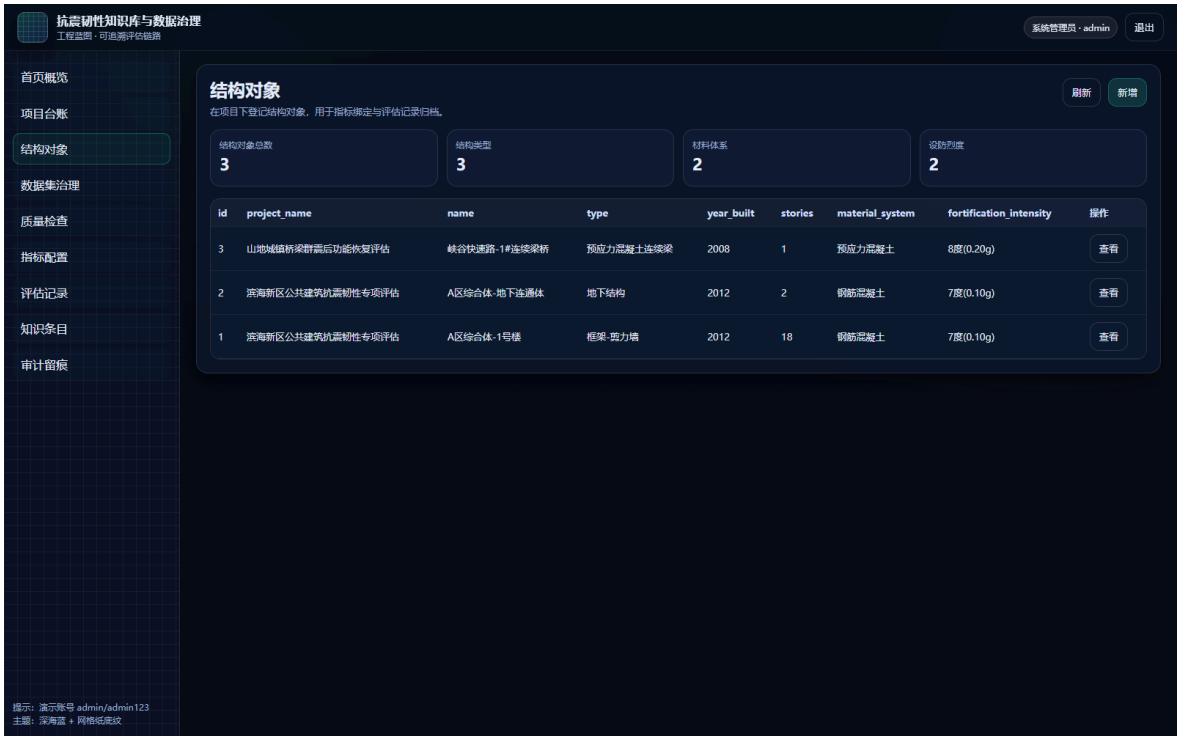
注意：删除为关键操作，会写入审计日志。若项目下已存在结构对象，本版本会执行级联删除（用于演示闭环，不建议在真实生产环境无差别级联）。

5.5. 结构对象

5.1 模块目的

结构对象是评估工作的“主键对象”。指标、评估记录、知识条目都应围绕结构对象沉淀。结构对象字段建议保持工程口径一致，例如结构体系、建成年代、设防烈度等。

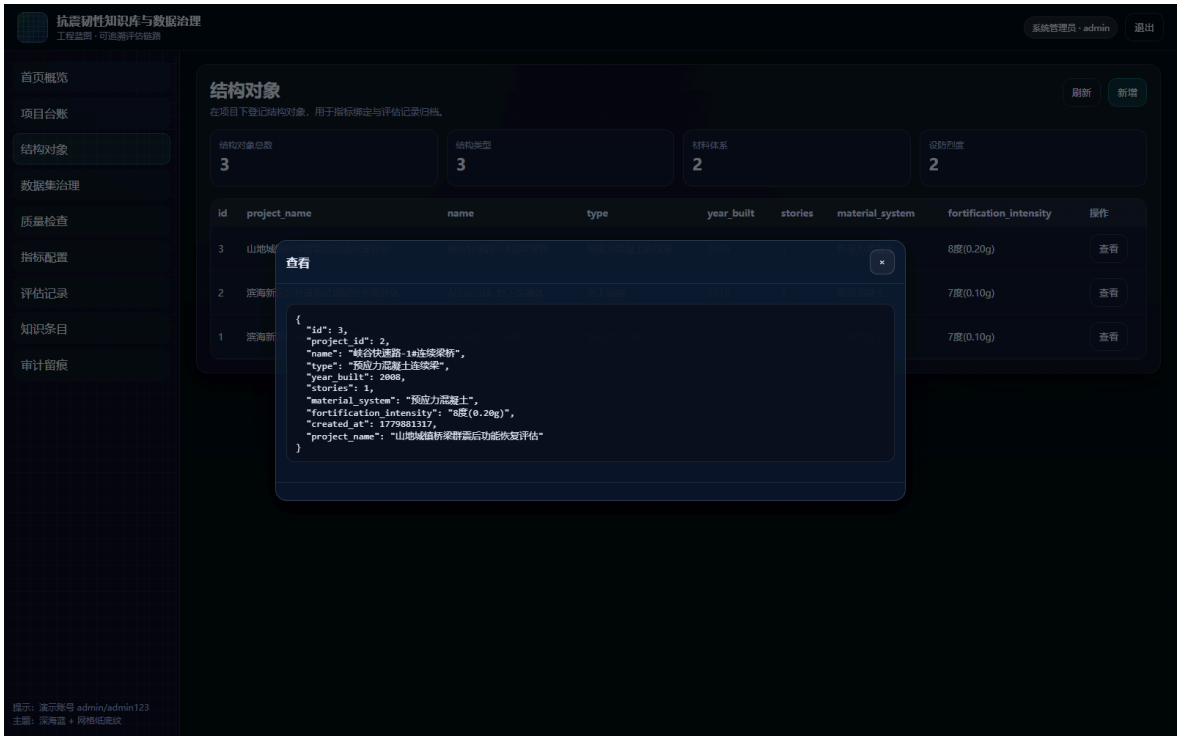
图示：图3-3



5.2 查看结构对象

1. 进入“结构对象”模块。
2. 在列表中选择一条结构对象记录。
3. 点击“查看”打开详情弹窗。
4. 在弹窗中核对字段，例如结构类型、层数、材料体系、设防烈度等。
5. 点击弹窗右上角关闭按钮返回列表。

图示：图3-4



说明：查看弹窗主要用于复核与抽检；复核人员可通过查看字段确认建模口径是否一致。

5.3 新增结构对象

1. 点击右上角“新增”。
2. 在弹窗中填写项目ID、结构名称、结构类型、建成年代、层数、材料体系、设防烈度。
3. 点击“提交”完成新增。
4. 刷新列表确认新增成功。

补充建议：

- 结构名称建议包含分区/楼号/桥号等信息，便于与现场资料对照；
- 建成年代用于后续“规范版本/材料标准”的口径判断；
- 设防烈度与场地类别会影响指标解释与韧性结论表述。

6.6. 数据集治理（登记/版本）

6.1 模块目的

数据集治理用于把“评估所用的数据”变成可管理资产。建议把数据集分为：构件台账、材料检测、监测数据、震害样本、场地条件、加固方案等类别，并为每个数据

集维护来源说明与敏感级别。

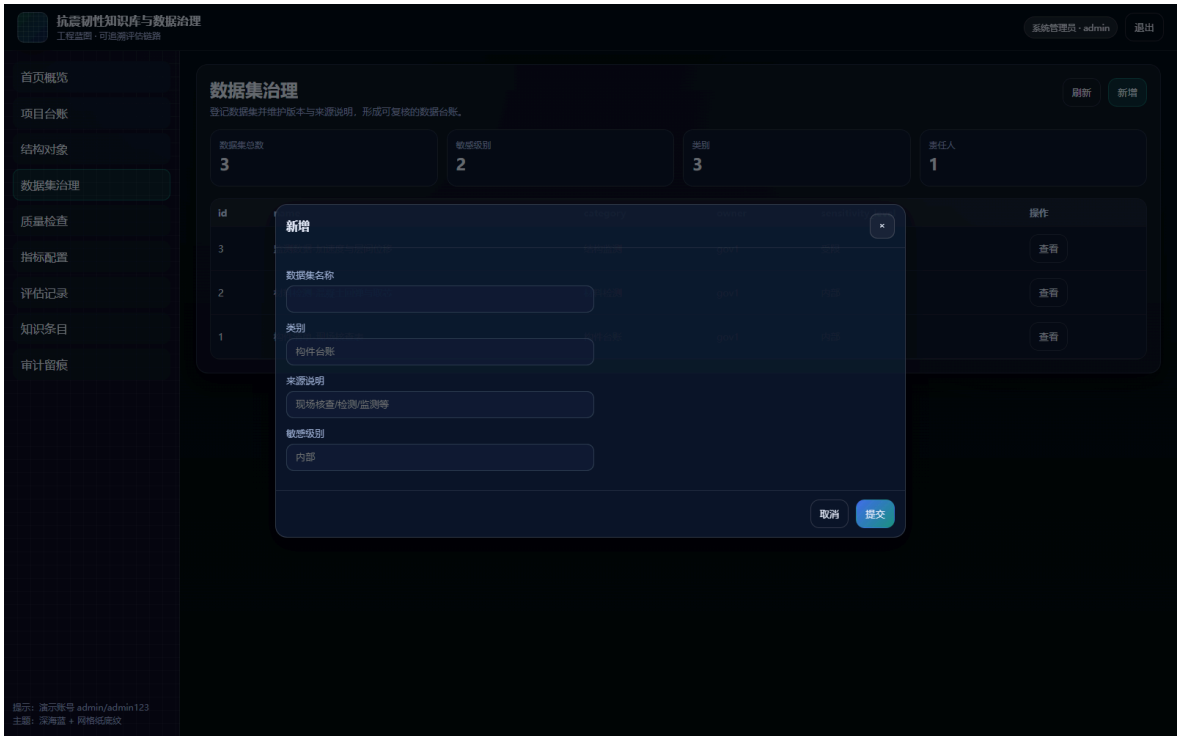
图示：图3-5



6.2 新增数据集

1. 进入“数据集治理”。
2. 点击右上角“新增”。
3. 在弹窗中填写数据集名称、类别、来源说明、敏感级别。
4. 点击“提交”完成新增。
5. 刷新列表确认新增成功。

图示：图3-6



建议的来源说明写法：

- “现场核查：日期、范围、抽样策略、责任人”；
- “第三方检测：报告编号、抽样构件与位置”；
- “监测数据：传感器布设、采样频率、时间窗”。

6.3 查看数据集与版本列表

1. 在数据集列表点击“查看”。
2. 系统弹窗展示数据集详情与版本列表（若已创建版本）。
3. 复核时重点关注：版本号、变更说明、创建时间。

本版本版本管理用于演示“版本化口径”，具体的字段级对比以简化文本方式呈现。

7.7. 质量规则与质量检查

7.1 模块目的

质量检查用于把“数据能不能用”变成可度量证据。典型质量规则包括：

- 必填字段：关键字段不能为空；
- 最小条目数：记录数过少无法支撑结论；
- 枚举口径：字段值必须落在约定集合；
- 关联一致性：主外键或引用关系必须存在。

图示：图3-7



7.2 新增质量规则

- 1. 进入“质量检查”模块。
- 2. 点击右上角“新增”。
- 3. 在弹窗中填写数据集ID、规则类型、规则表达式、严重性。
- 4. 点击“提交”。

示例（口径建议）：

- required_field: items 表示 payload 中必须包含 items 字段；
- min_items: items,2 表示 items 列表长度至少为 2；
- enum: site_class=I|II|III 表示场地类别口径必须落在 I/II/III。

说明：该弹窗属于关键配置动作，建议在团队内形成“口径规则清单”，并定期复核。

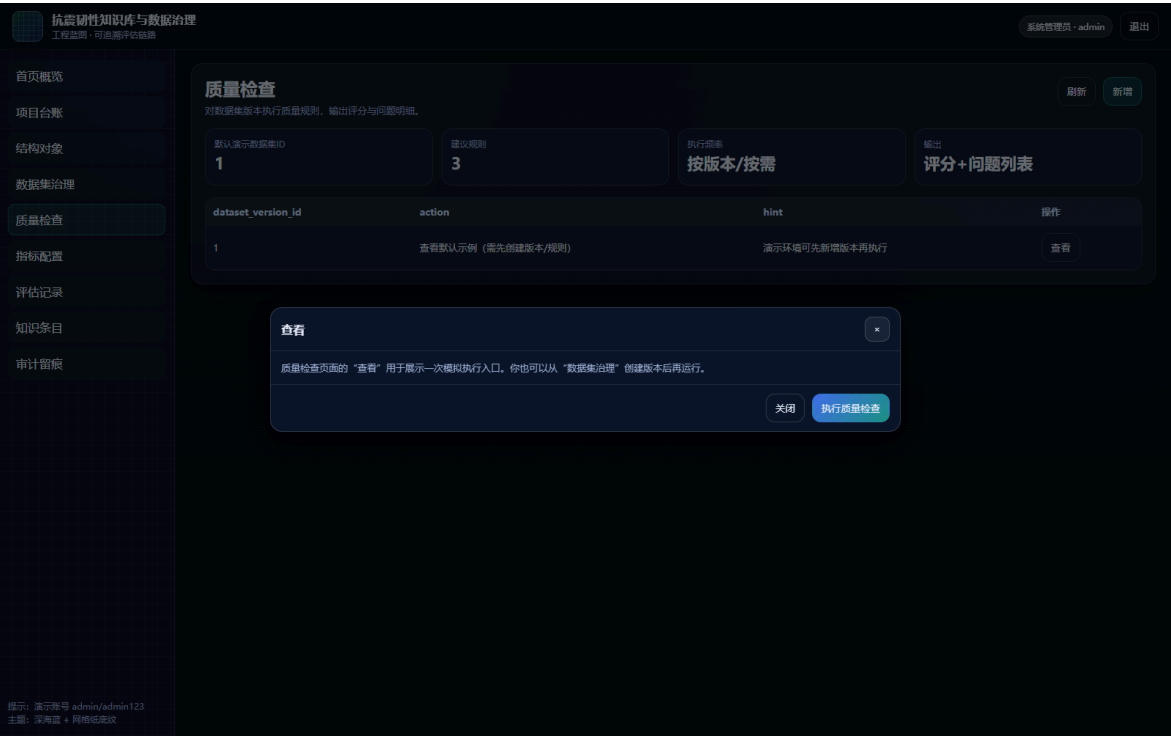
7.3 触发质量检查（查看与执行）

本版本提供“示例执行入口”用于展示质量检查执行与结果呈现：

- 1. 在质量检查页面点击“查看”。
- 2. 系统弹出对话框，提示可触发一次质量检查。

- 3. 点击弹窗中的“执行质量检查”。
- 4. 系统返回一次执行结果（评分 + 问题列表）。

图示：图3-8



说明：质量检查结果会被用于评估链路的证据引用。若质量失败但仍需要出具阶段性结论，应在评估摘要中明确风险说明与补充计划。

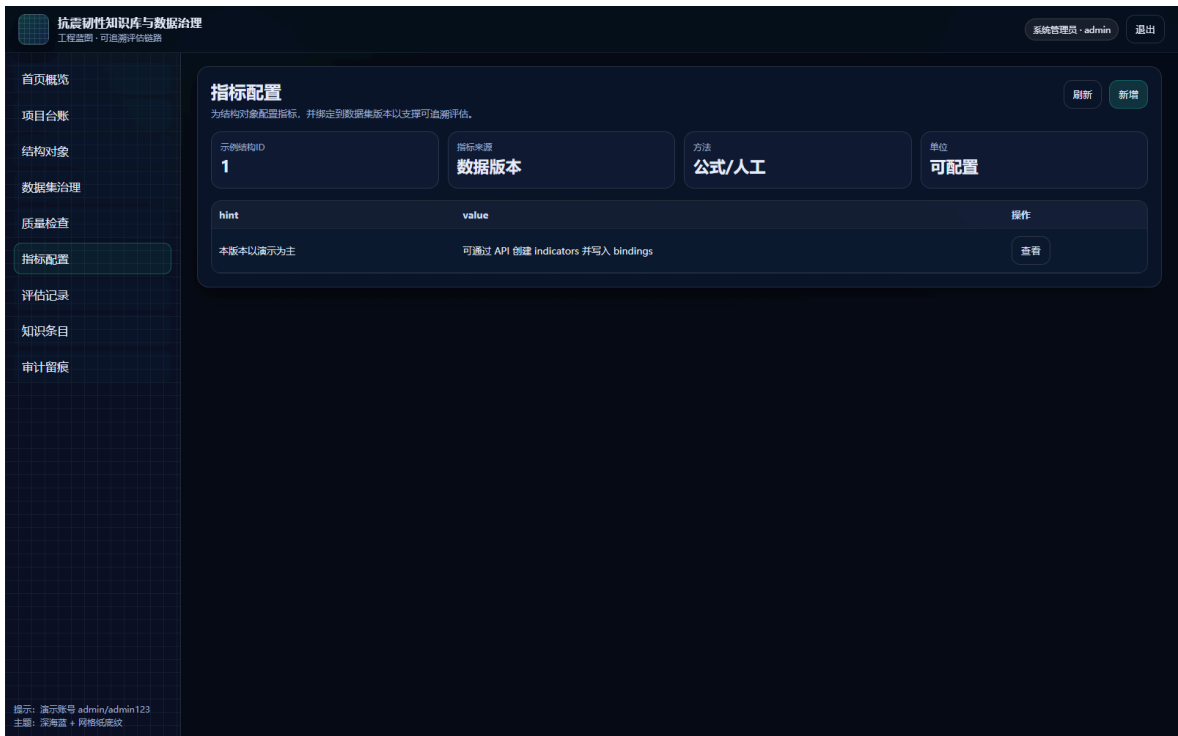
8.8. 指标配置与数据绑定

8.1 模块目的

指标配置用于把“评估要看的指标”与“数据版本”绑定起来。指标不是孤立数字，必须能回答：

- 这个指标是基于哪份数据版本得到的？
- 采用了什么方法（公式/脚本/人工录入）？
- 关键假设是什么，是否被复核？

图示：图3-9



8.2 新增指标

1. 进入“指标配置”。
2. 点击右上角“新增”。
3. 填写结构ID、指标名称、方法、单位。
4. 点击“提交”。

示例指标（建议写法）：

- 指标名称：层间位移角（限值比）
- 方法：manual_or_formula（表示可由人工或公式计算）
- 单位：ratio
- 绑定：dataset_version_id=1，fields=["story_drift_angle"]（示例）

说明：本版本的绑定以示例 JSON 表达为主，目标是把“指标—数据版本”的关系固化为可追溯信息。

9.9. 评估记录与复核

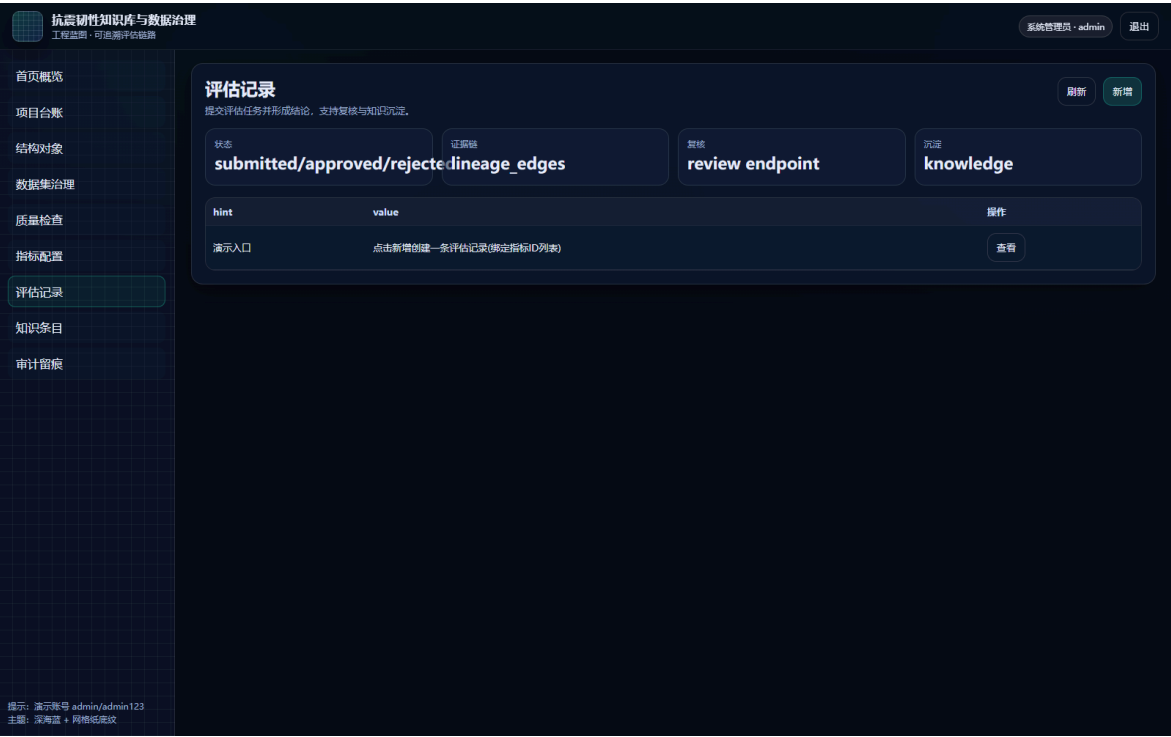
9.1 模块目的

评估记录用于把指标与工程判断形成可交付结论。建议评估摘要包含：

- 结构对象与设防背景简述；

- 关键指标与证据来源；
- 风险点与建议处置（如补测、复核、加固方案比选）。

图示：图3-10



9.2 新增评估记录

1. 进入“评估记录”。
2. 点击右上角“新增”。
3. 填写结构ID、评估摘要、指标ID列表。
4. 点击“提交”形成一条评估记录（状态为 submitted）。

建议的摘要写法示例：

- “在设防地震水平下结构整体延性满足要求，但关键连梁延性指标偏弱；建议补充构造复核与局部加固比选。”

9.3 复核口径（通过/驳回）

复核人员建议按以下清单抽检：

1. 数据来源：是否绑定到明确的数据版本；
2. 质量证据：质量检查是否通过，若未通过是否在摘要中说明；
3. 指标口径：方法与单位是否一致，是否存在混用；

4. 结论一致性：摘要是否能被指标与证据支撑。

说明：本版本提供复核接口与审计留痕，但前端界面以演示闭环为主；实际团队流程可在此基础上扩展复核 workflow。

10.10. 知识条目沉淀与检索

10.1 模块目的

知识条目用于把“可复用的经验”沉淀下来。建议一个条目包含：

- 结论摘要（可复用表达）；
- 适用条件（结构类型、区域、设防水平、数据口径）；
- 证据引用（数据版本、质量记录、关键指标）；
- 风险提示（不适用情况与注意事项）。

图示：图3-11



10.2 新增知识条目

1. 进入“知识条目”。
2. 点击右上角“新增”。
3. 填写标题、标签、摘要。
4. 点击“提交”。

标签建议：

- 结构体系（框剪/连续梁/地下结构等）
- 区域与场地类别
- 指标关键词（层间位移角/延性/恢复时间等）

10.3 检索建议

检索时建议从“结构体系 + 指标关键词 + 区域”组合开始，逐步缩小范围；当条目积累较多时，可约定统一标签字典以提升命中率。

11. 11. 审计留痕与导出

11.1 审计留痕用途

审计模块用于查看关键操作记录，例如：新增、编辑、删除、执行质量检查、提交评估、复核、登录等。审计信息通常用于：

- 复核抽检：确认关键字段是谁在何时改动；
- 责任追踪：出现口径偏差时定位变更源头；
- 对外交付：解释结论形成过程与证据链。

追溯核对建议（用于减少争议与返工）：

1. 数据集版本：评估记录引用的数据集版本号是否与“已发布版本”一致，避免把草稿版本当成正式结论依据。
2. 质量证据：该版本是否已执行质量检查，质量报告中是否存在未处理的高风险项（如关键字段缺失、重复率异常、指标字段映射冲突）。
3. 指标口径：指标配置是否在评估提交前已固定，是否存在“提交后改口径”的情况；建议在团队流程中对口径变更做备注并保留记录。
4. 复核意见：复核人是否对“主要结论 + 证据链”做过确认，必要时补充不确定性说明（例如数据缺失导致的偏差风险）。

图示：图3-12

数据审计与治理

工程应用 · 10 条审计记录

系统管理

admin

退出

系统概述

项目看板

结构对象

数据源治理

质量检查

策略配置

评估记录

知识科目

审计留痕

审计留痕

关联操作统一写入审计日志，便于审计与溯源。

显示上限80

操作范围create/update/delete/run/re-project/dataset/...

时间Unix 秒

操作

id	actor	action	object_type	object_id	detail	at	操作
61	admin	login	user	admin	ok	1779936280	查看
60	admin	login	user	admin	ok	1779934809	查看
59	admin	login	user	admin	ok	1779934846	查看
58	admin	login	user	admin	ok	1779934785	查看
57	admin	login	user	admin	ok	1779934667	查看
56	admin	login	user	admin	ok	1779934611	查看
55	admin	login	user	admin	ok	1779934478	查看
54	admin	login	user	admin	ok	1779934312	查看
53	admin	login	user	admin	ok	1779933654	查看
52	admin	login	user	admin	ok	1779933040	查看
51	admin	login	user	admin	ok	1779932791	查看
50	admin	login	user	admin	ok	1779932487	查看
49	admin	login	user	admin	ok	1779931825	查看
48	admin	login	user	admin	ok	1779931121	查看
47	admin	login	user	admin	ok	1779931037	查看
46	admin	login	user	admin	ok	1779930849	查看
45	admin	login	user	admin	ok	1779930796	查看
44	admin	login	user	admin	ok	1779930561	查看
43	admin	login	user	admin	ok	1779930613	查看
42	admin	login	user	admin	ok	1779930553	查看
41	admin	login	user	admin	ok	1779930322	查看
40	admin	login	user	admin	ok	1779930307	查看
39	admin	login	user	admin	ok	1779930508	查看
38	admin	login	user	admin	ok	17799306127	查看
37	admin	login	user	admin	ok	17799306123	查看
36	admin	login	user	admin	ok	1779930605	查看
35	admin	login	user	admin	ok	1779930607	查看
34	admin	login	user	admin	ok	1779930528	查看
33	admin	login	user	admin	ok	1779930524	查看
32	admin	login	user	admin	ok	1779930567	查看
31	admin	login	user	admin	ok	1779930534	查看
30	admin	login	user	admin	ok	1779930530	查看
29	admin	login	user	admin	ok	17799305281	查看
28	admin	login	user	admin	ok	1779930505	查看
27	admin	login	user	admin	ok	1779930501	查看
26	admin	login	user	admin	ok	17799304951	查看
25	admin	login	user	admin	ok	17799304235	查看
24	admin	login	user	admin	ok	17799304177	查看
23	admin	login	user	admin	ok	17799304061	查看
22	admin	login	user	admin	ok	1779930369	查看
21	admin	login	user	admin	ok	1779930342	查看
20	admin	login	user	admin	ok	17799303437	查看
19	admin	login	user	admin	ok	17799303379	查看
18	admin	login	user	admin	ok	17799303167	查看
17	admin	login	user	admin	ok	17799303163	查看
16	admin	login	user	admin	ok	17799303150	查看
15	admin	login	user	admin	ok	17799303083	查看
14	admin	login	user	admin	ok	17799303011	查看
13	admin	login	user	admin	ok	17799302955	查看
12	admin	login	user	admin	ok	17799302883	查看
11	admin	login	user	admin	ok	17799302556	查看
10	admin	login	user	admin	ok	17799302460	查看
9	admin	login	user	admin	ok	17799302000	查看
8	admin	login	user	admin	ok	17799301996	查看
7	admin	login	user	admin	ok	17799301983	查看
6	admin	login	user	admin	ok	17799301859	查看
5	admin	login	user	admin	ok	17799301789	查看
4	admin	login	user	admin	ok	17799301736	查看
3	admin	login	user	admin	ok	17799301678	查看
2	admin	login	user	admin	ok	17799301600	查看
1	admin	login	user	admin	ok	17799301516	查看

提示：展示账号 admin/admin123
状态：正常登录 · 持续记录

11.2 查看审计日志

1. 进入“审计留痕”。
2. 在列表点击“查看”。
3. 弹窗展示该条审计记录的完整字段。

建议抽检字段：

- actor（操作者）
- action（动作）
- object_type/object_id（对象类型与ID）
- at（时间戳）

11.3 导出建议

本版本提供导出接口与示例输出。若用于项目交付，建议导出内容包括：

- 项目概览（项目字段与结构对象清单）；
- 数据集版本与质量检查结果；
- 评估记录与复核意见；
- 关键审计记录摘要。

12. 12. 常见问题与排错

12.1 登录失败

1. 确认账号密码是否正确。
2. 演示管理员账号为 admin/admin123。
3. 若仍失败，建议查看后端服务是否启动，并检查浏览器控制台是否有网络错误。

12.2 提示无权限

1. 不同角色的权限范围不同。
2. 演示场景建议使用管理员账号操作，确保能覆盖新增、编辑、删除、查看等动作。

12.3 质量检查无结果或评分为 0

1. 先确认是否已为目标数据集创建版本，并配置质量规则。

2. 确认规则表达式是否符合约定格式。
3. 若规则类型不支持，本版本会以“忽略/通过”的方式处理，并建议在后续版本扩展规则解释器。

12.4 截图与文档不一致

1. 确认操作手册引用的图号与图片文件是否对应。
2. 重新执行材料生成脚本以重新截图并生成 docx/pdf。
3. 若页面结构调整（按钮文案或位置变化），需要同步更新截图计划与手册描述。